

هاكاثون



بشرى

(المساعد الذكي لبنك الإنماء)

فريق بشرى



أعضاء الفريق



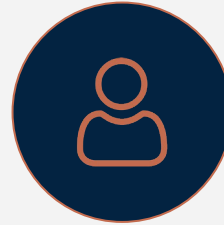
عبدالكريم القاسم

مهندس ذكاء اصطناعي
الخبرة: ٤ سنوات



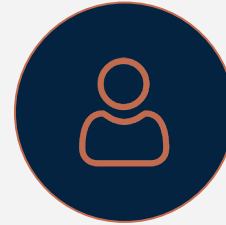
عبدالإله الكسييري

مدير منتجات ذكاء اصطناعي
الخبرة: ٧ سنوات



عبدالرحمن المحمد

مهندس ذكاء اصطناعي
الخبرة: سنتين



سعود العواد

مهندس ذكاء اصطناعي
الخبرة: ٣ سنوات

المحتويات:

- | | | | |
|----|--------------------|----|---|
| 01 | أعضاء الفريق | 05 | جميع البيانات المستخدمة (نصية وغير نصية) |
| 02 | المشكلة وحلها | 06 | كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها |
| 03 | وصف الفكرة | 07 | ملخص |
| 04 | التقنيات المستخدمة | | |

المشكلة وحلّها

المشكلة

التجربة البنكية الرقمية معقدة ومُجهدة

- ❖ تحويل بسيط يحتاج ٥ خطوات وكلمة مرور وانتظار — في كل مرة بدون استثناء
- ❖ أرصدة راكدة شهريًا بدون أي تذكير أو توجيه نحو منتجات الادخار
- ❖ التطبيق ينتظر المستخدم — لا يقترح ولا يتوقع ولا يبادر بأي فرصة

الحل

مساعد ذكي يفهم العربية وينجز المعاملات بمحادثة

استجابة ذكية شاملة

٦ معاملات بنكية بمحادثة

استعلام، تحويل، دفع فواتير، إدارة بطاقات، منتجات رقمية، وادخار ذكي — كل ذلك بحوار طبيعي واحد دون خطوات أو قوائم



مواكبة التوجهات

ذكاء سلوكي استباقي

ترصد بُشرى أنماطِ الأرصدة الراكدة وتقتراح برامج ادخار تلقائيًا — من بنك ينتظر العميل إلى مدير مالي يبادر بالفرص



حلّنا المبتكر

بديل المحادثة عن القوائم

تحويل ٣٠٠ ريال لمحمد بكلمة واحدة بدلاً من ٥ خطوات — بُشرى يُنجز المعاملة في ٢٥ ثانية بالصوت أو النص باللهجة السعودية



البيانات المستخدمة

جُمعت بيانات المشروع على ثلاث أشكال

- نصية (سيناريوهات محادثة)
- صوتية (تسجيلات اللهجة السعودية)
- بيانات سلوكية محاكاة لرصد أنماط الادخار

مصادر البيانات

الويب

مصادر بيانات جاهزة عن اللهجة
السعودية مثل Saudi Dialect
Conversations (Najdi),
SADA, AraFinNLP

معالجة البيانات

- إزالة التكرار (Duplications): حذف الجمل المتشابهة أو المكررة

- التطبيع النصي (Normalization): توحيد كتابة الهمزات، إزالة التشكيل، توحيد الأرقام

- تصنيف النوايا (Intent Labeling): تصنيف كل جملة تحت نية معينة (تحويل، دفع فاتورة، استعلام رصيد)

التحديات

- عدم توفر بيانات مصرفية حقيقية: فاضطررنا نستخدم بيانات اصطناعية بدل حقيقية
- قلة البيانات المتخصصة باللهجة السعودية في المجال المصرفي تحديداً: أغلب مجموعات اللهجة السعودية عامة (تغريدات، محادثات يومية) وليست مخصصة للأوامر المالية، فكان لازم نبني أمثلة يدوية إضافية
- تنوع طرق نطق نفس الأمر: نفس القصد ("حول لي 100 ريال لأحمد") يمكن يُقال بعشر طرق مختلفة حسب المنطقة أو أسلوب الشخص، وهذا يصعب تغطية كل الاحتمالات

بيانات وهمية

بيانات وهمية تم توليدها لأغراض العرض
التوضيحي في الهاكاثون، لمحاكاة
سيناريوهات حقيقية دون استخدام بيانات
عملاء فعلية

التقنيات المستخدمة

TTS نص إلى صوت



الاستجابة الصوتية

ردود صوتية طبيعية بالعربية بعد
كل معاملة مكتملة

GPT-4o



محرك الذكاء الاصطناعي

فهم النوايا واستخراج الكيانات
 وإدارة الحوار

Whisper API



التعرف على الكلام

نموذج OpenAI مُعدّل للهِجّة
السعودية بدقة عالية

Mock Banking
APIs



محاكاة بيئة بنكية

محاكاة خدمات الإنماء: تحويل،
دفع، استعلام

React.js + Next.js



تقنيات الويب

واجهة ويب تفاعلية مع دعم RTL
الكامل

Agent Framework



تنفيذ المعاملات

إطار وكلاء يُوجّه الطلبات إلى
APIs البنكية

وصف الفكرة



الفكرة المحورية

المساعد البنكي الذكي بُشري

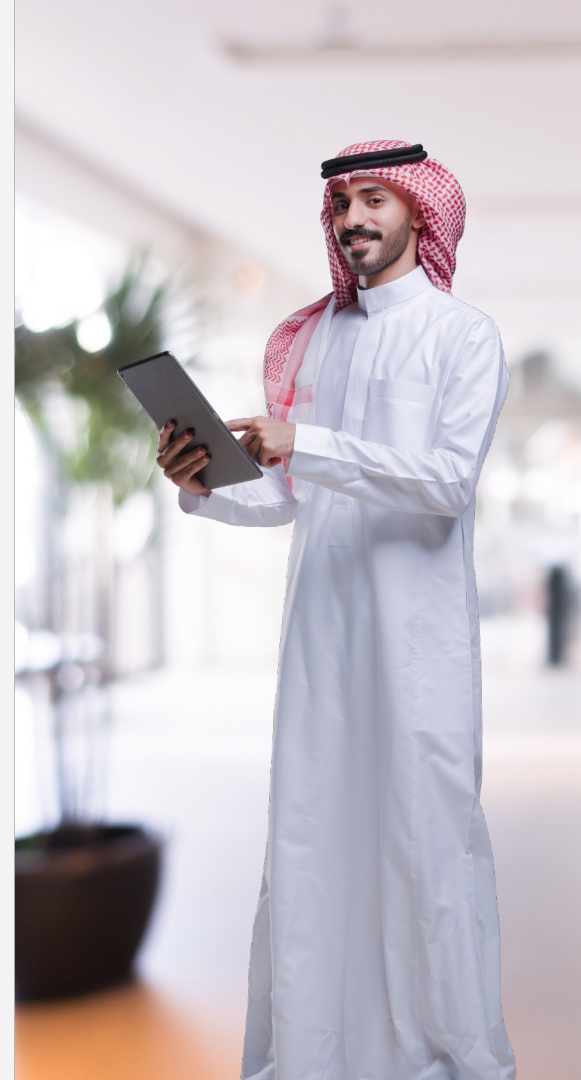
بُشري مساعد بنكي ذكي يعمل بالصوت والنص
باللهجة العربية السعودية – يُحوّل كل معاملة بنكية
من رحلة تنقل بين القوائم إلى محادثة طبيعية
واحدة. يفهم النوايا، يُنفّذ المعاملات بأمان، ويقترح
فرص الادخار تلقائياً قبل أن يطلبها العميل.

أمان متكامل

ذكاء سلوكي

اللهجة السعودية

صوت ونص



كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

يوضح الطرق التي تم من خلالها الحصول على البيانات
المستخدمة في المشروع، وكيف تم استخدامها لتحقيق
أهداف المشروع وتحليل النتائج.



مواءمة الفكرة:

تتماشى فكرة بُشرى مع محوري هاكاثون امد وهما: الذكاء الاصطناعي التوليدي للتقنية المالية و وتحسين تجربة المستخدم عبر التخصيص والتحليل الذكي، وتدعم رؤية ٢٠٣٠ من خلال دعم برنامج تطوير القطاع المالي في نقطتين وهي نظام شمولي يخدم معظم المواطنين السعوديين، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي



ملخص

بُشرى مساعد بنكي ذكي يعمل بالصوت والنص باللهجة السعودية، يُنجز ٦ معاملات بنكية رئيسية عبر محادثة طبيعية واحدة خلال أقل من دقيقة. يتميز بذكاء سلوكي استباقي يرصد الأرصدة الراكدة ويقترح فرص الادخار تلقائياً، مع منظومة أمان كاملة بالتحقق بالوجه أو رمز OTP.

80%

دقة فهم المقاصد
لللهجة السعودية

<60s

لإنجاز أي معاملة
من أول رسالة

6

معاملات بنكية
في محادثة واحدة



الاختبار/التحقق:

اختبار الدورة الكاملة

60 ثانية

اختُبرت ٣ سيناريوهات كاملة: تحويل، دفع فاتورة، توصية ادخار – من الطلب إلى التنفيذ

اختبار فهم المقاصد

85%

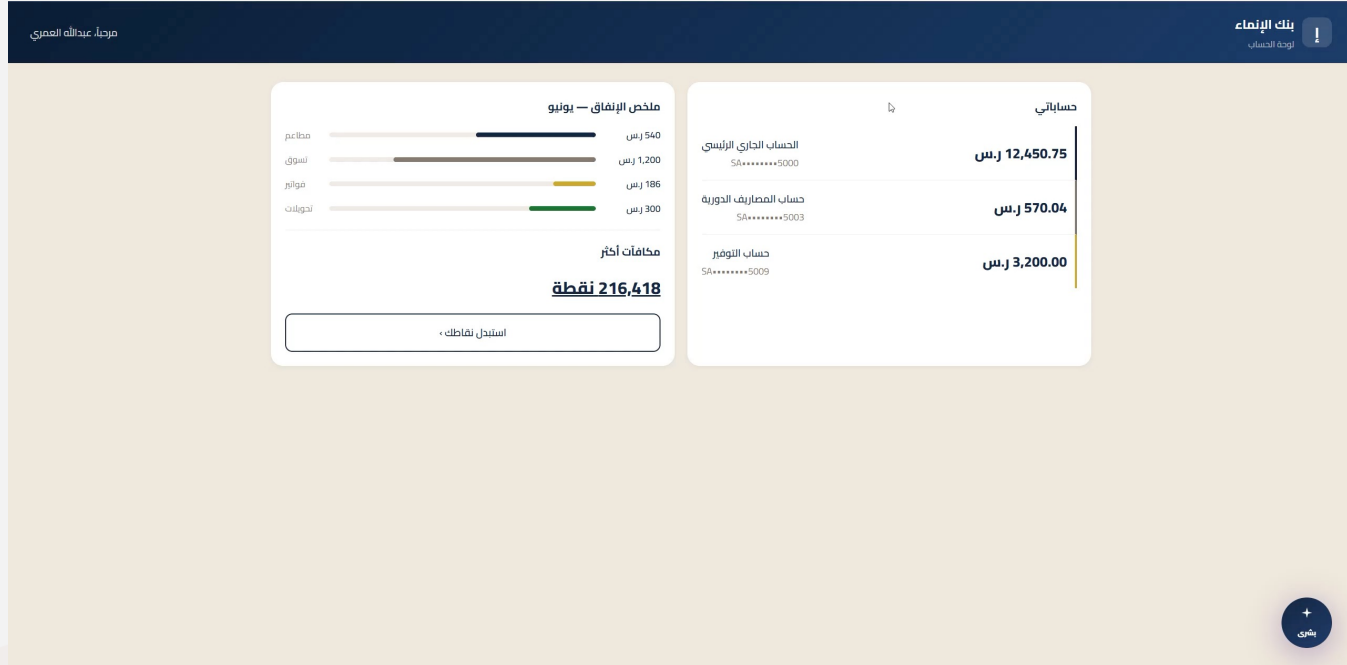
اختُبر GPT-4o على ١٠٠ طلب بنكي متنوع – تحويل، دفع، استعلام، ادخار ذكي

اختبار التعرف على الكلام

87%

اختُبر Whisper على +٥٠ عينة صوتية بالعامية السعودية

العرض التوضيحي/اللقطات/الفيديوهات/المحاكاة:



التحديات والخطط المستقبلية

العرض المستقبلي خارطة الأسبوعين القادمين

الأسبوع الأول

تحسين دقة واستجابة النماذج اللغوية
لللهجة السعودية

الأسبوع الثاني

تعزيز الذكاء السلوكي وفهم المقاصد +
اكمال تطوير الواجهات

العرض النهائي

الانتهاء من التحسينات واختبار النظام

التحديات ما هي العوائق التي تواجهنا؟

شُح بيانات اللهجة السعودية في
السياقات البنكية

عدم توفر APIs بنكية حقيقية خلال
الهاكاثون

توازن الأمان مع سرعة التحقق من
الهوية

ما نحتاج إلى مساعدة فيه كيف يمكن للمنظمين مساعدتنا؟

الوصول إلى APIs sandbox لبنك
الإئماء

مجموعة بيانات صوتية ونصية
سعودية لتدريب النماذج على سياقات
بنكية

توجيه في أمن التطبيقات البنكية
والتحقق من الهوية

هاكاثون



شكراً